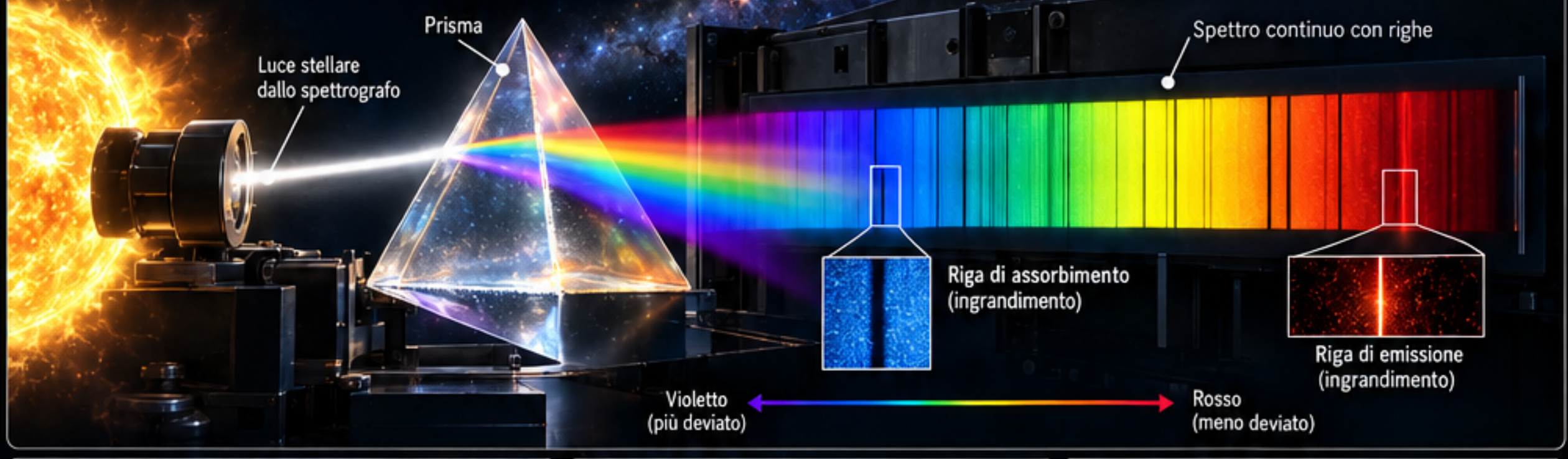
# LA LUCE RACCONTA LE STELLE

## Scomporre la luce rivela informazioni che una fotografia da sola non mostra.

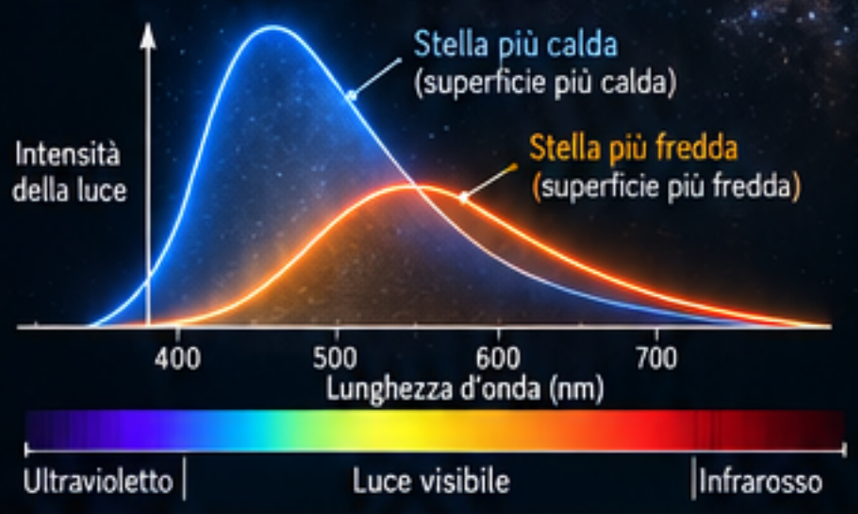
La luce delle stelle contiene un'enorme quantità di informazioni. Con uno spettrografo la luce viene scomposta nei suoi colori e analizzata: nello spettro, il continuo e le righe raccontano temperatura, composizione, densità, moti e condizioni del gas che emette o assorbe la luce.

## LO SPETTRO DELLA LUCE STELLARE



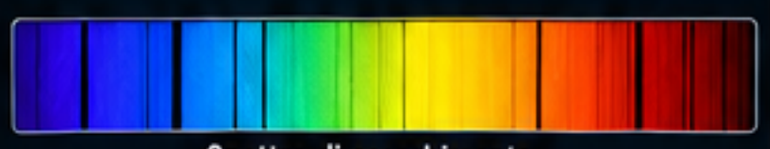

## UN CONTINUO DI COLORI

La luce visibile occupa solo una piccola parte dello spettro elettromagnetico. La distribuzione dell'energia dipende anche dalla temperatura della sorgente: stelle più calde emettono più lume alle lunghezze d'onda corte (blu), quelle più fredde alle lunghe (rosso).




## LE RIGHE SONO INDIZI

Gli atomi e gli ioni assorbono o emettono luce a lunghezze d'onda ben precise. Le righe possono essere più o meno intense e larghe: la loro forma dipende anche dalla temperatura, dalla densità, dal moto del gas e da altri processi fisici.



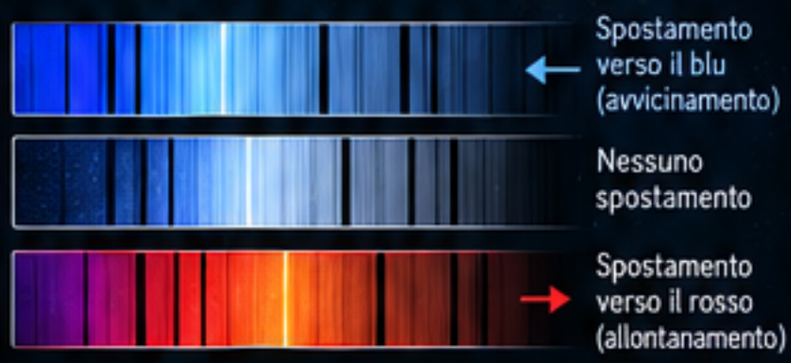
Spettro di assorbimento
(continuo con righe scure)



Spettro di emissione
(righe luminose su fondo scuro)

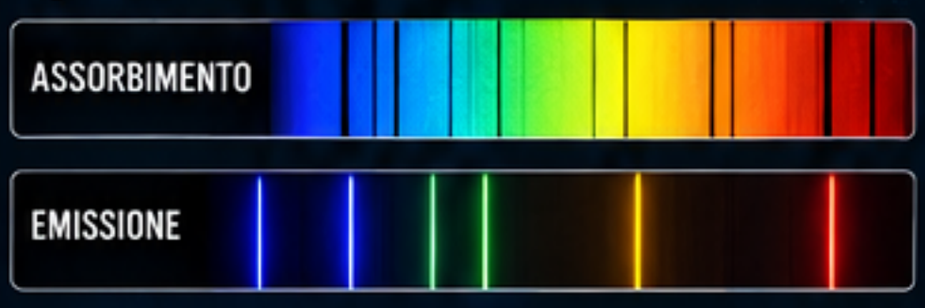
## PIÙ DI UN TERMOMETRO

Dallo spettro si ricavano la temperatura, la composizione chimica, la densità e i moti del gas. Lo spostamento delle righe rivela l'avvicinamento o l'allontanamento, la larghezza delle righe fornisce indizi su temperatura e turbolenza. Modelli e confronti con spettri di laboratorio aiutano a interpretare i dati. Polvere, strumenti e atmosfera possono modificare il segnale che arriva al rivelatore:




## PER CAPIRE MEGLIO

Uno spettro di assorbimento mostra righe scure su un continuo; uno spettro di emissione può mostrare righe luminose su fondo scuro.




## CURIOSITÀ

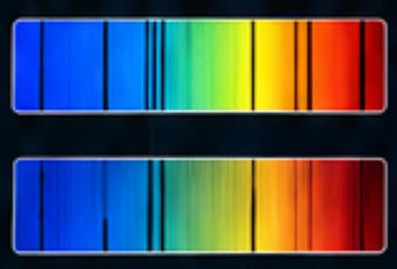
Una singola riga isolata può essere ambigua: diversi elementi possono produrre righe a lunghezze d'onda simili. Il confronto di più righe, insieme alla loro intensità e alla forma, rende più affidabile l'identificazione.



Righe simili possono avere origini diverse. È l'insieme delle righe che permette un'identificazione sicura.

## PROVA AD ASTRA

Disegna una striscia di colori e segna alcune righe. Spostale tutte della stessa proporzione: che cosa cambia rispetto a cambiare soltanto la loro intensità?




## DOMANDA E RISPOSTA

**Una stella blu è più fredda di una rossa?**

**No.** In generale, il colore intrinseco blu indica una temperatura superficiale maggiore rispetto a quello rosso. L'apparente colore di una stella può essere però modificato dall'estinzione della polvere interstellare e dai colori assegnati nelle immagini. Per questo è importante considerare lo spettro e il contesto osservativo.



Stella più calda
(colore blu, temperatura superficiale maggiore)



Stella più fredda
(colore arancione, temperatura minore)

## LIMITI DEL MODELLO

Questo poster mostra uno spettro illustrativo: le righe disegnate non identificano un elemento specifico. I colori sono rappresentativi e non in scala. Non osservare il Sole con spettroscopi improvvisati: la sua luce può danneggiare gravemente la vista e gli strumenti.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.
Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: Treccani · Corso di Astronomia · Corso di astronomia 2 · Appunti di astronomia · Bignamino di astronomia · Di che classe sono le stelle? – EduINAF.

PROVINO DA VALUTARE
Fabio Rocca · AD ASTRA | Raccontare mondi

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.